

Referencia SQL — SELECT

ORDER BY · LIMIT · GROUP BY · INNER / LEFT / RIGHT JOIN

ORDEN DE EJECUCIÓN DEL MOTOR SQL

FROM / JOIN	WHERE	GROUP BY	HAVING	SELECT	DISTINCT	ORDER BY	LIMIT
-------------	-------	----------	--------	--------	----------	----------	-------

ORDENAMIENTO Y PAGINACIÓN

ORDER BY

Ordenar resultados

Ordena las filas del resultado por una o más columnas. Por defecto es ascendente (ASC). Combina columnas separadas por coma para desempates.

`ORDER BY precio DESC, nombre ASC`

■ Sin `ORDER BY`, el orden de filas no está garantizado.

LIMIT

Limitar filas devueltas

Restringe el número máximo de filas en el resultado. Alternativas: `TOP` (SQL Server) · `ROWNUM` (Oracle). Usar siempre junto a `ORDER BY` para resultados reproducibles.

`ORDER BY fecha DESC LIMIT 10 OFFSET 20`

■ `LIMIT` sin `ORDER BY` puede devolver resultados inconsistentes.

AGRUPAMIENTO Y AGREGACIÓN

GROUP BY

Agrupar y agregar datos

Colapsa varias filas en una por cada valor único de la columna agrupada. Se combina con funciones de agregación: `SUM`, `COUNT`, `AVG`, `MAX`, `MIN`. Cada columna del `SELECT` debe estar en `GROUP BY` o dentro de una función de agregación. `HAVING` filtra sobre el grupo (después de agrupar); `WHERE` filtra antes.

`SELECT genero, SUM(ventas) AS total FROM peliculas WHERE anio = 2024 GROUP BY genero HAVING SUM(ventas) > 150 ORDER BY total DESC LIMIT 5`

Regla clave	WHERE vs HAVING	Rendimiento
Columnas no agregadas deben aparecer en <code>GROUP BY</code> .	<code>WHERE</code> actúa antes de agrupar. <code>HAVING</code> actúa después, sobre el grupo.	Filtra con <code>WHERE</code> primero para reducir filas antes del <code>GROUP BY</code> .

TIPOS DE JOIN

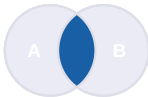
INNER JOIN

Solo coincidencias

Devuelve únicamente las filas con coincidencia en ambas tablas. Las filas sin par quedan excluidas. Es el `JOIN` por defecto.

`A INNER JOIN B ON A.id = B.id`

■ Ideal para reportes donde ambos lados son obligatorios.



LEFT JOIN

Todo lo de la izquierda

Devuelve todas las filas de la tabla izquierda y las coincidencias de la derecha. Donde no hay match, la derecha aporta `NULL`.

`A LEFT JOIN B ON A.id = B.id`

■ También llamado `LEFT OUTER JOIN`. Úsalo cuando la tabla izq. es la principal.



RIGHT JOIN

Todo lo de la derecha

Devuelve todas las filas de la tabla derecha y las coincidencias de la izquierda. Donde no hay match, la izquierda aporta `NULL`.

`A RIGHT JOIN B ON A.id = B.id`

■ Equivale a un `LEFT JOIN` invirtiendo el orden de las tablas. `SQLite` no lo soporta.



TABLA COMPARATIVA

Cláusula	¿Qué hace?	¿Cuándo usarla?	Alternativa	¿Filtra filas?
ORDER BY	Ordena el resultado por columna(s)	Informes, dashboards, top-N	Ordenar en la app	No
LIMIT	Restringe el nº máximo de filas	Paginación, muestras, top-1	TOP / ROWNUM	Sí (trunca)
GROUP BY	Agrupar filas y aplica agregación	Totales, promedios por categoría	Window functions	No (usa HAVING)
INNER JOIN	Solo filas con match en ambas tablas	Datos completos en ambos lados	WHERE implícito	Sí (excluye)
LEFT JOIN	Todas las izq. + match der. (NULL)	Lista completa + datos opcionales	RIGHT JOIN invertido	No
RIGHT JOIN	Todas las der. + match izq. (NULL)	Cuando la tabla der. es la principal	LEFT JOIN invertido	No